

10-Amaliy mashg'ulot: Pythonda sodda masalalarni dasturlash.

Reja.

10.1. Pythonda ma'lumot to'plamlari va turlari ustida amaliy mashg'ulotlar bajarish

10.2. Pythonda sodda masalalarga doir amaliy mashg'ulotlar bajarish.

10.1. Nazariy qismi:

Dasturlash jarayonida asosan uch xil: chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlardan foydalaniladi. Bularning orasidan chiziqli algoritmlar, asosan, sodda masalalarni yechish jarayonida keng qo'llaniladi.

Chiziqli algoritm– buyruqlarning qat'iy ketma-ketlikda tartib bilan bajarilishi.

Sodda masalalarni dasturlash tartibi

1. Asosiy ma'lumotlar va ularning turini aniqlash. O'zgaruvchilar uchun nom tanlash.

2. Natija qanday va qaysi turga mansub bo'lishini aniqlash. Natijani akslantiruvchi o'zgaruvchilar nomini tanlash.

3. Ma'lumotlarni kiritish, hisoblash va natijani ekranga chiqarish kabi qadamlardan iborat algoritmni tuzish.

4. Tuzilgan algoritmga turli qiymatlar berib, uning to'g'riligini tekshirish. Amallarning qat'iy ketma-ketlikda bajarilishi chiziqli ijrodeb ataladi.

Chiziqli algoritm, shuningdek, amallarning shartsiz va takrorlanishlarsiz ketma-ket

bajarilishining ifodasidir.

Chiziqli algoritmlarni dastur shaklida yozilishiga chiziqli dastur deyiladi.

10.2. Amaliy qismi:

Masala. Sinf xonasining eni 10 metr, bo'yi 12 metr. Xonaning yuzini topish dasturini tuzing.

Eni va bo'yi qiymatlari foydalanuvchi tomonidan kiritilsin.

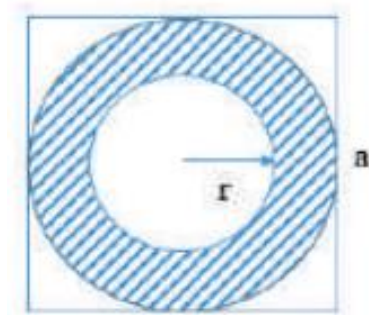
Kiruvchi ma'lumot	Hisoblash	Chiquvchi ma'lumot
10 12	$S=a*b=10*12=120$	120

Nº	Blok-sxema	Blok-sxema nomi	Dastur kodi
1	Boshlash	Algoritmning boshlanishi	
2	a, b	Kiritish bloki	a=int(input()) b=int(input())
3	S=a*b	Bajarish bloki	s=a*b
4	S	Chiqarish bloki	print(s)
5	Tamom	Algoritmning tugashi	

10.3. Amaliy ish vazifalar

- Chiziqli dastur nima?
- Sodda masalalarni yechish necha bosqichda amalga oshiriladi?
- Qaysi bosqich sodda masalalarni yechishning asosiy bosqichi hisoblanadi?
- Trapetsiyaning ikkita asosi (ava B) hamda asosiga tushirilgan balandligi h berilgan. Trapetsiyaning yuzi sni hisoblash dasturini tuzing. a, bva hfoydalanuvchi tomonidan kiritiladi.
- Teng tomonli uchburchakning tomoni aga tenE. Uning yuzi sni hisoblash dasturini tuzing.
- Kvadratning tomoni nga tenE. Uning yuzini hisoblash dasturini tuzing.
- split() usulidan foydalanib, “5489*245*58*69*142*4587*54” satrini dasturga kiriting va berilgan ifodani hisoblanE.

Masala. Tomoni aga teng kvadrat ichiga ikkita aylana chizilgan. Kichik aylananing radiusi rga tenE. Bo‘yalgan yuza sni topish dasturini tuzing.



Nº	Blok-sxema	Blok-sxema nomi	Dastur kodi
1	Boshlash	Algoritmning boshlanishi	
2	a, r	Kiritish bloki	a=int(input()) r=int(input())
3	$r1=a/2$ $s1=PI*r1**2$ $s2=PI*r**2$ $s=s1-s2$	Bajarish bloki	$r1=a/2$ $s1=PI*r1**2$ $s2=PI*r**2$ $s=s1-s2$
4	s	Chiqarish bloki	print(s)
5	Tamom	Algoritmning tugashi	

1. Tomoni aga teng kvadrat ichiga doira chizilgan. Bo‘yalgan soha yuzi sni topish dasturini tuzing.
2. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan sondan avval va keyin keluvchi sonni ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.



3. n nafar o‘quvchi kdona olma terdi va olmalar ular o‘rtasida teng taqsimlandi. Qoldiq olmalar savatchaga solindi.
 - A) Har bir o‘quvchi qanchadan olma olgan?
 - B) Savatchaga qancha olma solingan?
 E) nva kkattaliklar foydalanuvchi tomonidan kiritiladigan hol uchun dastur tuzing.
4. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ikki xonalidan katta natural sonning oxirgi ikki raqamini topish dasturini tuzing.
5. Avtobus bir kunda nkilometr yo‘l yuradi. mkilometr masofani bosib o‘tishi uchun avtobus necha kun yurishi kerak? nva mkattaliklar foydalanuvchi tomonidan kiritiladi. Masalani yechish dasturini tuzing.
6. Chumolining bosib o‘tgan yo‘li millimetrlarda berilgan. Uni metr, santimetr va

millimetrlarda ifodalang (masalan, $45\ 786 = 45\text{ metr } 78\text{ cm } 6\text{ mm}$).

7. Kubning tomoniaga tenE. Kubning hajmini topish dasturini tuzing.

8. a, b, c, dsonlari berilgan. Ularning o'rta arifmetigini topish dasturini tuzing.

9. Maktab ma'muriyati 3 ta sinf uchun yangi matematika xonasi tashkil etishga qaror

qildi. Mashg'ulotlar bir vaqtda o'tkazilganligi sababli, har bir xonaga alohida parta sotib

olinishi kerak. Bitta partada ikkitadan ortiq o'quvchi o'tira olmaydi. Har bir sinf o'quvchilari

soni ma'lum bo'lsa, qancha parta sotib olish kerak? Foydalanuvchi tomonidan uchta qiymat

– uchta sinf o'quvchilari soni kiritiladi.